Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Conmutación y Enrutamiento

La conmutación y el enrutamiento son funciones de los dispositivos de red que permiten la transferencia de datos. En los centros de datos, se utilizan protocolos de conmutación y enrutamiento para conectar los dispositivos y transferir la información.

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Conmutación

- Permite la conexión entre dispositivos como ordenadores, servidores o sensores
- Reenvía paquetes de datos hacia y desde los dispositivos
- También se le conoce como encaminamiento
- Es un mecanismo esencial en las redes de comunicaciones
- Permite la entrega de datos cuando el origen y el destino no están directamente conectados

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Enrutamiento

- Busca la ruta correcta para mover o transferir paquetes de información entre una o varias redes de Internet
- Permite que todos los empleados tengan el mismo acceso a las aplicaciones de la empresa

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Los protocolos de conmutación y enrutamiento que se utilizan en los centros de datos pueden variar dependiendo de:

- La topología que se quiera implementar
- El equipamiento que se quiera utilizar
- El tipo de data center
- La escalabilidad
- Los costes de los equipamientos
- Los diseños de los racks

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Protocolos de enrutamiento

BGP: El protocolo de enrutamiento más popular para los centros de datos, que intercambia información de encaminamiento entre redes

OSPF: Un protocolo de enrutamiento que calcula la ruta más corta entre dos puntos

RIP: Un protocolo de enrutamiento que utiliza el "recuento de saltos" para encontrar la ruta más corta entre dos redes

IP: El Protocolo de Internet especifica el origen y el destino de cada paquete de datos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Protocolos de conmutación

Port Channel: Agrupa enlaces físicos para formar uno lógico, lo que ofrece redundancia de enlaces

TRILL: Maximiza el uso de los enlaces combinando características del nivel 2 y el nivel 3

Ethernet over MPLS: Transporta paquetes Ethernet por encima de MPLS

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Conmutación y Enrutamiento

Otros protocolos de comunicación TCP (Protocolo de Control de Transmisión), POP, SMTP, HTTP.

Los protocolos utilizados en los centros de datos dependen de varios factores, como la topología, el equipamiento, el tipo de centro de datos, la escalabilidad, los costes y los diseños de los racks

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño de red virtual datacenter

El diseño de red de un centro de datos virtual (VDC) considera la conectividad entre los componentes de red para garantizar la seguridad y la disponibilidad de los servicios.

Componentes de red Interruptores, Routers, Firewalls, Otros equipos de red.

Diseño de red redundante

- El diseño de red debe ser redundante para que el tráfico de datos pueda redirigirse si falla algún componente.
- Esto permite que los servicios no se vean afectados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño de red virtual datacenter

Objetivos del diseño

- Lograr un equilibrio entre confiabilidad, rendimiento, agilidad, escalabilidad y costo
- Admitir aplicaciones y velocidades actuales y futuras
- Ofrecer una solución flexible y eficiente para gestionar y almacenar datos de manera segura

Características de un VDC

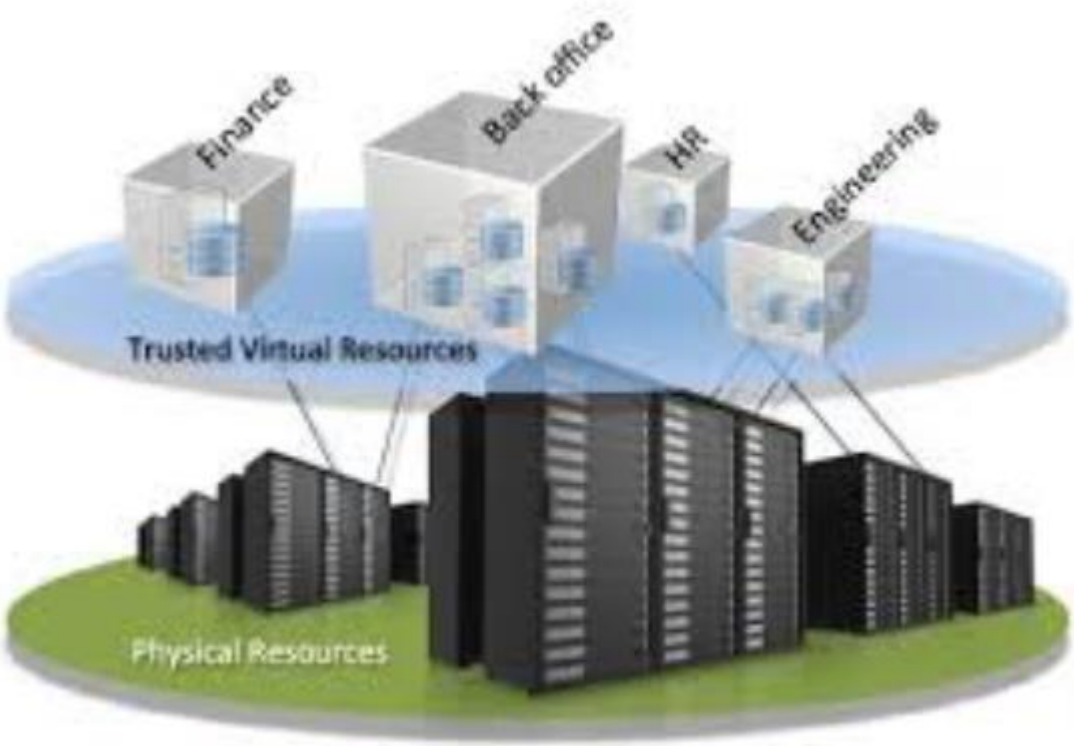
- Utiliza tecnología de computación en la nube
- Funciona como repositorio de recursos
- Permite gestionar cuotas para recursos informáticos, de almacenamiento y de red
- Los usuarios pueden supervisar y asignar servicios dentro de un VDC

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño de red virtual datacenter

Un VDC ofrece las capacidades de un centro de datos tradicional, pero utilizando recursos basados en la nube en lugar de recursos físicos.



TCP

Redes tradicionales de un data center

Las redes tradicionales de un data center se componen de una variedad de dispositivos y tecnologías que permiten la conectividad entre los servidores, bases de datos, y aplicaciones.

Componentes de red

- Switches
- Routers
- Firewalls
- Balanceadores de carga
- Redes privadas virtuales (VPN)
- Sistemas de prevención de intrusiones (IPS)

TCP

Redes tradicionales de un data center

Funcionalidad

- Permiten que los servidores, bases de datos, y aplicaciones se conecten
- Mejoran la comunicación, el almacenamiento, el procesamiento, la gestión, y la seguridad
- Soportan una gran variedad de aplicaciones y datos

Características

- Son de alta velocidad para facilitar la transferencia de datos
- Se combinan con sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y generadores para garantizar la disponibilidad constante de servicios

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Redes tradicionales de un data center

Arquitectura

La arquitectura de red en malla es un tipo de arquitectura de centro de datos que describe la topología de red en la que los componentes se pasan datos unos a otros a través de switches interconectados

Otros elementos de un data center

- Infraestructura física y estructura del data center
- Equipamiento de hardware
- Sistemas de energía
- Seguridad física
- Software de gestión y monitorización
- Mantenimiento y soporte técnico

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Redes definidas por software en un datacenter

Las redes definidas por software (SDN) y los centros de datos definidos por software (SDDC) son tecnologías que permiten gestionar redes y centros de datos mediante software.

Redes definidas por software (SDN)

- Utilizan controladores de software para gestionar el tráfico de red
- Permiten diseñar, desarrollar, y administrar redes
- Flexibilizan y agilizan la red
- Permiten a los administradores de TI configurar redes mediante una aplicación
- Son interoperables, lo que significa que pueden funcionar con cualquier enrutador o conmutador

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Redes definidas por software en un datacenter

Centros de datos definidos por software (SDDC)

- Extenden la virtualización desde los recursos de computación hasta los de almacenamiento y red
- Permiten gestionar recursos virtualizados con un conjunto de herramientas de software
- Simplifican la gestión del centro de datos
- Aceleran la prestación de servicios de TI
- Reducen los costes
- Permiten agrupar recursos para cualquier carga de trabajo
- Habilitan la «infraestructura como código»

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Configuración de un SDN

La configuración de una red definida por software (SDN) implica:

- Descargar plantillas de servicio de la controladora de red
- Configurar una nueva red privada
- Utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) para comunicar las capas de la arquitectura SDN
- Utilizar el protocolo OpenFlow para proporcionar la interfaz de comunicación entre el controlador SDN y los conmutadores SDN
- Configurar la red SDN a través de la interfaz web del router

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Configuración de un SDN

Configuración de una controladora de red de SDN:

1. Descargar la carpeta SDN del repositorio de GitHub de Microsoft SDN
2. Copiar las plantillas de VMM>Templates>NC en una ruta de acceso local en el servidor VMM
3. Extraer el contenido en una carpeta del equipo local
4. Actualizar la biblioteca

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Configuración de un SDN

Configuración de una red privada SDN:

1. Abrir el Panel de control de UpCloud
2. Ir a la sección Red privada en el menú Red
3. Hacer clic en el botón Crear red SDN
4. Configurar una nueva red privada

TCP

Configuración de un SDN

Configuración de una red SDN a través de la interfaz web del router:

1. Conectar el ordenador al router a través de un cable Ethernet o WiFi
2. Abrir un navegador web e ingresar la dirección IP LAN del router
3. Ingresar la cuenta y contraseña de inicio de sesión
4. Hacer clic en [Red definida por el usuario]
5. Seleccionar un perfil preferido

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Red de datacenter

Una red de data centers es un conjunto de centros de procesamiento de datos interconectados que almacenan y gestionan información de una organización. Los data centers son espacios que albergan equipos electrónicos, sistemas de computación, y elementos de red.

Características de los data centers

- Garantizan la disponibilidad de los servicios y sistemas ante imprevistos
- Protegen la información de la empresa de pérdidas o fugas
- Almacenan información a través de soportes físicos y digitales
- Pueden albergar información en la nube, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del mundo

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Red de datacenter

Consideraciones de la red de data centers

- La topología elegida y la arquitectura de red planificada determinan la disposición física del cableado
- La fibra óptica es una opción cada vez más popular por sus ventajas en cuanto a velocidad, distancia, y resistencia a la interferencia electromagnética
- Los data centers deben contar con sistemas eléctricos redundantes y UPS en cada rack

Plan Nacional de Data Centers (PDATA)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile ha desarrollado el PDATA para:

- Consolidar a Chile como un hub tecnológico en América Latina
- Garantizar que el desarrollo de los data centers sea sustentable

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores

Los sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores supervisan el rendimiento y la disponibilidad de la infraestructura de TI. Permiten identificar y solucionar problemas, y mejorar el tiempo de actividad.

Herramientas de monitoreo de servidores

- ManageEngine OpManager: Plataforma de monitoreo de servidores
- DataDog: Plataforma de monitoreo de servidores
- Dynatrace: Plataforma de monitoreo de servidores
- Zabbix: Herramienta de monitoreo de código abierto
- Pandora FMS: Herramienta de monitoreo de servidores que admite entornos de TI híbridos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

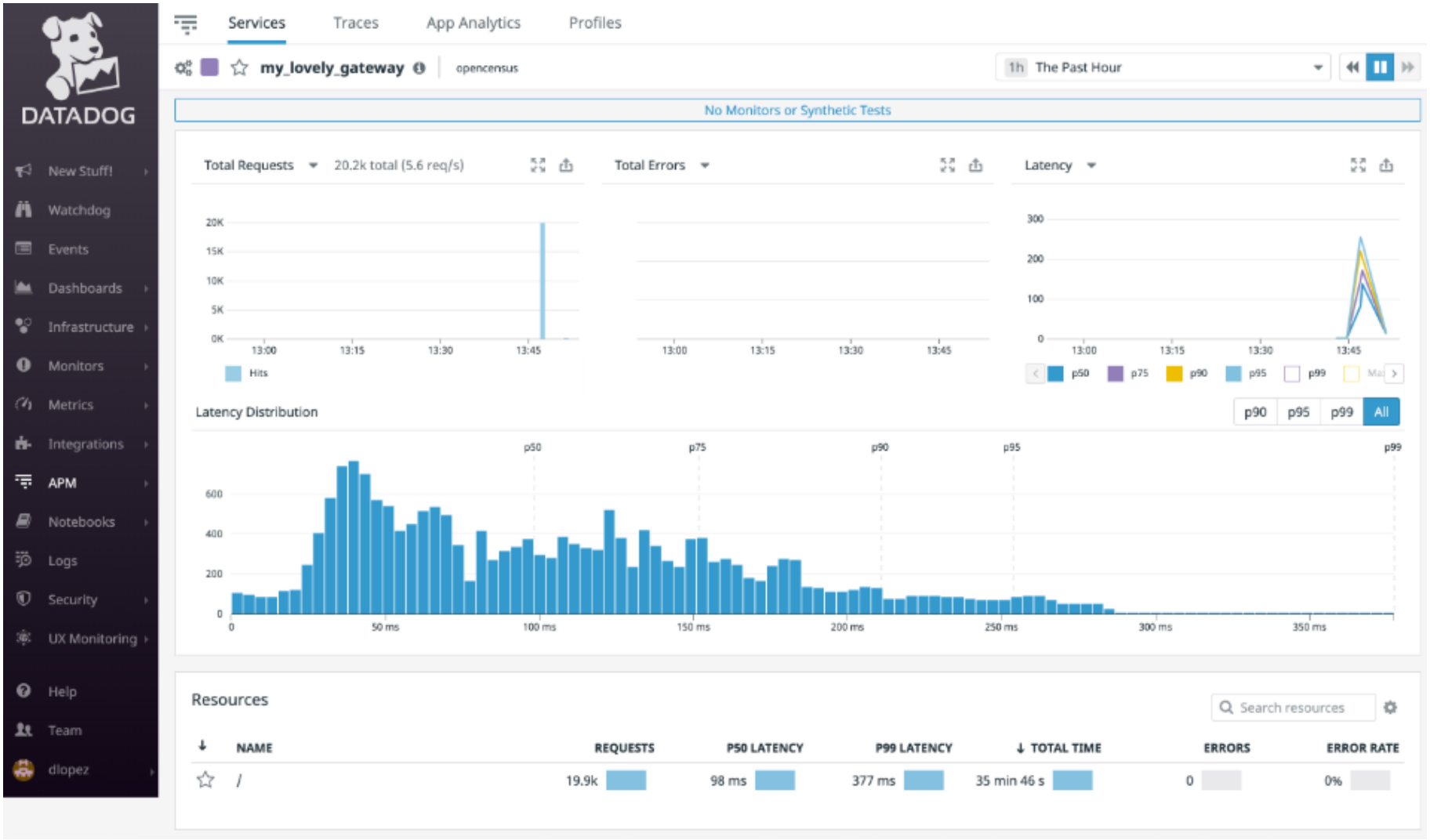
TCP

Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores

ManageEngine

TCP

Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores



TCP

Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores

Los sistemas de monitoreo de equipos y servidores permiten:

- Obtener métricas de desempeño detalladas
- Identificar y solucionar problemas de rendimiento
- Mejorar el tiempo de actividad
- Garantizar un servicio fluido
- Recopilar y analizar en tiempo real el estado, la utilización, el rendimiento, la condición y otros datos del equipo

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO